UT2 · Práctica de investigación resuelta

Práctica de Investigación UT2 · SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO · 2.º DAM

Tema: Consumo energético y recursos de los centros de datos y de la inteligencia artificial.

Autores: José Antonio Pastor , Alfonso Sevillano y Noelia Velardo | Grupo: 2.º DAM | Fecha: 19 de octubre de 2026

1. Introducción y objetivo

El crecimiento brutal de los servicios cloud y los modelos de IA ha provocado que necesitemos más infraestructura tecnológica que nunca. Nuestro objetivo en este trabajo es investigar el impacto invisible de los grandes Centros de Procesamiento de Datos (CPDs) y el altísimo gasto de electricidad y agua potable necesario para enfriar los servidores que los albergan. Este tema impacta directamente en nuestra profesión, porque casi todo el desarrollo de software actual depende de la nube. Si la industria no cambia hacia energías renovables y arquitecturas más eficientes, pasaremos a ser uno de los sectores que más recursos consume a nivel global.

2. Identificación de los principales retos ambientales y sociales

2.1. Retos ambientales

Reto	En qué consiste	Ejemplo relacionado con Centros de Datos e IA
Cambio climático	Aumento de la temperatura global por la emisión de gases de efecto invernadero generados por la actividad humana.	El enorme gasto eléctrico para entrenar modelos de IA genera altas emisiones de CO2 si la energía de los servidores proviene de combustibles fósiles.
Pérdida de biodiversidad	Desaparición de especies y degradación de los ecosistemas naturales	La construcción de hipercentros de datos requiere grandes extensiones de terreno, lo que a veces destruye hábitats locales y altera el entorno.
Contaminación	Introducción de sustancias tóxicas en el agua, suelo o aire	Las baterías de respaldo (SAIs) y los generadores diésel de emergencia de los CPDs pueden emitir gases contaminantes locales o derramar químicos.
Escasez de recursos	Presión al límite sobre materias primas, agua o energía disponible.	La refrigeración por evaporación de los CPDs consume millones de litros de agua potable, compitiendo con el abastecimiento de la población en zonas de sequía.
Residuos	Materiales desechados que requieren gestión para evitar su acumulación.	Los servidores tienen una vida útil corta (3-5 años); su renovación constante genera toneladas de basura electrónica (placas, discos, procesadores).

2.2. Retos sociales

Reto	En qué consiste	Ejemplo relacionado con Centros de Datos e IA
Desigualdad	Diferencias injustas en el reparto de recursos, derechos y beneficios	Los grandes beneficios de la IA se concentran en pocas multinacionales, mientras que el coste ambiental (como cortes de agua) lo asumen las comunidades locales cercanas a los CPDs.
Pobreza	Falta de recursos para cubrir las necesidades básicas de vida.	El encarecimiento de la energía por la altísima demanda de las tecnológicas puede subir el recibo de la luz, afectando a las familias con menos recursos y por ello más vulnerables.
Condiciones laborales	Seguridad, salarios justos y respeto a los derechos en el entorno de trabajo .	El estrés laboral de los técnicos de sistemas con guardias 24/7 para evitar caídas de los servidores.
Salud	Bienestar físico y mental de las personas.	El uso frecuente de generadores diésel de emergencia en los CPDs empeora drásticamente la calidad del aire local, lo que agrava problemas respiratorios y cardiovasculares en las poblaciones cercanas.
Inclusión y acceso a servicios	Posibilidad de participar y acceder a oportunidades y servicios esenciales.	Si el agua o la energía escasean por culpa del consumo de un centro de datos, se puede limitar el suministro básico a poblaciones enteras.

Para nuestro caso, los retos más críticos son la Escasez de recursos y el Cambio climático. Un centro de datos medio requiere tanta electricidad como una ciudad pequeña y consume enormes cantidades de agua dulce para refrigerarse. Si esta energía no es renovable, el impacto en las emisiones es brutal, y en países con estrés hídrico (como España), el uso de agua para enfriar servidores entra en conflicto directo con las reservas para consumo humano y agricultura.

3. Relación de los retos con la actividad económica

El disparatado consumo de energía y agua de los Centros de Datos y la IA no es solo un problema medioambiental, sino que afecta directamente a la economía y a la viabilidad de diferentes sectores productivos a través de dos mecanismos principalmente:

Impacto en los costes operativos y el suministro eléctrico:
Mantener servidores encendidos constantemente y entrenar modelos de IA requiere tanta electricidad que la factura energética se ha convertido en uno de los mayores gastos para las empresas tecnológicas. Este consumo masivo puede llegar a saturar las redes eléctricas locales. Como consecuencia, el precio de la luz sube por la demanda, lo que no solo encarece los servicios cloud para los desarrolladores de software, sino que dispara los costes de producción de otras industrias ajenas a la tecnología (fábricas, comercios, hostelería), reduciendo sus márgenes de beneficio.

Competencia por los recursos y freno a la expansión del negocio:
Los sistemas de refrigeración de los CPDs necesitan millones de litros de agua dulce. En zonas con problemas de sequía (como ocurre en muchas regiones de España), esto crea un conflicto directo con el sector agrícola y el abastecimiento urbano. Si los recursos hídricos escasean, las administraciones públicas se ven obligadas a denegar permisos para construir nuevos centros de datos o limitar su uso de agua. Esto frena en seco la expansión física de las empresas tecnológicas, limitando su capacidad para ofrecer nuevos servicios y provoca que el crecimiento económico de todo el sector se ralentice o incluso, se pare.

4. Análisis de las consecuencias para personas y sectores productivos

RA2 c) · Analizar el efecto de los impactos ambientales y sociales sobre las personas y los sectores productivos (10 %).

4.1. Cadena de impacto: Consumo hídrico de los CPDs

Refrigeración por evaporación de los servidores (causa) → Reducción drástica de las reservas de agua y acuíferos locales (impacto ambiental) → Posibles cortes o restricciones en el suministro de agua potable y aumento de tarifas (consecuencias para las personas) → Recortes en las cuotas de riego que provocan pérdida de cosechas y reducción de ingresos (consecuencias para el sector agrícola).

Las personas pueden verse afectadas por posibles restricciones en el acceso al agua potable y un encarecimiento de los recibos en los alrededores. Otros sectores productivos, especialmente el agrícola, también pueden sufrir pérdidas económicas severas si se aplican recortes en sus cuotas de riego para compensar el gasto tecnológico. La gravedad real exige evaluar el estrés hídrico del lugar estudiado (como ocurre con el polémico proyecto del centro de Meta en Talavera de la Reina, Toledo), por lo que no debe afirmarse que todos los centros de datos generan el mismo impacto, ya que aquellos instalados en climas fríos apenas consumen agua.

4.2. Cadena de impacto: condiciones laborales

Presión para garantizar la disponibilidad ininterrumpida de los servicios cloud (24/7) y entrenar modelos de IA rápidamente → riesgo de jornadas de guardia excesivas o condiciones de subcontratación precarias (como en el etiquetado manual de datos) → fatiga crónica, estrés (burnout) y deterioro del bienestar mental por largas jornadas de trabajo ininterrumpido → consecuencias para la salud de los trabajadores y sus familias, lo que a la larga provoca fugas de talento y obliga a las empresas a gastar más tiempo y dinero en buscar sustitutos.

5. Medidas concretas para minimizar los impactos

RA2 d) · Identificar medidas y acciones para minimizar los impactos (30 %).

Medida concreta	Impacto que pretende reducir	Cómo comprobar la mejora
Implementar sistemas de refrigeración de circuito cerrado o *free cooling* (aire exterior frío).	Presión sobre los acuíferos y escasez de agua potable en las comunidades locales.	Medición del indicador WUE (*Water Usage Effectiveness*): litros de agua consumidos por cada kilovatio hora.
Alimentar los centros de datos exclusivamente con acuerdos de energía 100 % renovable (solar o eólica).	Aumento de la huella de carbono y contribución al cambio climático por consumo de la red eléctrica general.	Porcentaje mensual de energía de origen renovable certificada frente al consumo eléctrico total del CPD.
Aplicar principios de *Green Coding* para optimizar algoritmos y consultas pesadas a bases de datos.	Consumo de ciclos de CPU innecesarios y gasto de energía evitable por software poco eficiente.	Disminución del tiempo de ejecución y del uso de CPU o memoria RAM por cada transacción en los servidores.
Fijar turnos rotativos justos y apoyo psicológico obligatorio para el personal de sistemas y moderación de IA.	Fatiga crónica, estrés por guardias continuas y riesgos para la salud mental (*burnout*).	Reducción de la tasa de abandono de la empresa (rotación) y resultados de auditorías de clima laboral.

Cada proposición ataca un problema específico de la industria e incluye un indicador técnico o de recursos humanos medible para evaluar si está funcionando realmente o no.

6. Alianzas y trabajo coordinado

RA2 e) · Analizar la importancia de las alianzas y del trabajo transversal y coordinado (30 %).

Participante	Responsabilidad o aportación
Empresas tecnológicas (proveedores cloud)	Invertir en energías renovables para sus servidores, mejorar la refrigeración y publicar datos reales y auditables de su consumo de agua y luz.
Administraciones públicas (Ayuntamientos/Estado)	Regular dónde se pueden construir los centros de datos según las reservas hídricas, limitar su consumo en épocas de sequía y auditar su impacto.
Centros educativos (FP e Universidades)	Formar a las nuevas generaciones de desarrolladores (como los alumnos de DAM) en *Green Coding* y arquitecturas de software eficientes.
Organizaciones sociales y ambientales	Supervisar de manera independiente el impacto ambiental real en el territorio y dar voz a las comunidades locales afectadas por el ruido o la falta de agua.
Consumidores (usuarios y empresas)	Hacer un uso responsable de la nube no almacenando archivos innecesarios, evitar el abuso de peticiones inútiles a la IA y priorizar la contratación de servicios de empresas tecnológicamente sostenibles.

Ejemplo de alianza: Una empresa proveedora de servicios *cloud*, un ayuntamiento y un instituto de Formación Profesional acuerdan la instalación de un centro de datos integrado en la ciudad. La empresa invierte en refrigeración de circuito cerrado; el ayuntamiento gestiona una red para aprovechar el inmenso calor que desprenden los servidores y utilizarlo para la calefacción del hospital local ; y el instituto colabora utilizando las instalaciones para que los alumnos hagan prácticas reales de eficiencia de código. La coordinación es clave en este caso: si la empresa actuara sola, el calor se desperdiciaría en la atmósfera. Al trabajar juntos, resuelven un reto tecnológico, forman a futuros profesionales y aportan un beneficio real e inmediato a los ciudadanos de la zona.

Un caso real y documentado de este tipo de sinergias es el de la empresa Deep Green en Exmouth (Reino Unido), que instaló un centro de datos perimetral (edge computing) conectado a la piscina municipal. El calor de los servidores calienta el agua de forma gratuita, ahorrando al ayuntamiento miles de euros en gas y reduciendo drásticamente las emisiones.

7. Conclusión personal

Este trabajo nos ha hecho conscientes de que nuestro código tiene un peso físico real. Hemos aprendido que la nube y la Inteligencia Artificial no son entes abstractos, sino enormes infraestructuras industriales que devoran energía y agua dulce.

Consideramos que la consecuencia más preocupante es el estrés hídrico provocado por los sistemas de refrigeración de los servidores. Este enorme consumo entra en conflicto directo con el abastecimiento urbano y agrícola, afectando drásticamente a los recursos básicos de las personas y de otros sectores económicos. Asimismo, el gasto eléctrico desmesurado agrava el cambio climático si la industria no abandona los combustibles fósiles.

Por ello, las medidas que priorizaríamos son la transición obligatoria hacia energías 100 % renovables en los CPDs y la aplicación del Green Coding en el desarrollo de software. Priorizamos estas acciones porque atacan la raíz del problema tecnológico, pero para que funcionen es vital la colaboración de todos los actores: desde las administraciones regulando el consumo hídrico, hasta nosotros como programadores optimizando cada algoritmo para que la innovación tecnológica no se haga a costa de los recursos del planeta.

8. Fuentes y bibliografía

Ejemplos de fuentes institucionales que el alumnado podría consultar y citar con título, fecha y enlace de la página o informe concreto:

- **Agencia Internacional de la Energía (AIE). Electricity 2024.** Analysis and forecast to 2026 (Data Centres & AI): https://www.iea.org/reports/electricity-2024
- **Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).** *Estrategia Nacional de Infraestructura Verde*: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-conectividad/infraestructura-verde.html
- **Green Software Foundation.** ¿Qué es el Software Verde? (Principios del Green Coding): https://greensoftware.foundation/articles/what-is-green-software
- **UNESCO. Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial** (Apartado de Medio Ambiente y Ecosistemas): https://www.unesco.org/es/artificial-intelligence/recommendation-ethics
- **Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).** El creciente problema de la basura electrónica: https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/el-creciente-problema-de-la-basura-electronica
- **Amnistía Internacional.** *El coste humano de la inteligencia artificial y la tecnología*: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/tecnologia-y-derechos-humanos/

9. Comprobación de la entrega

El documento modelo incluye: identificación de retos (a), relación con la actividad económica (b), análisis de consecuencias (c), medidas justificadas (d), alianzas (e), conclusión y bibliografía. Cada apartado permite evaluar un criterio de la programación, sin sustituir los requisitos concretos que indique la tarea de Moodle.